三友-12 窓際カウンター下地　足元補強・柱型アンカーなし　計算書（概算）まとめ

足元 PL-9×150×150・M12×4本。荷重：前後 1.5kN/m、長手 0.5kN/m（短期）、先端 1kN（長期）。2026/11/4 概算（三友の検討書・平山さんの確認で確定）

パターン	支柱	前後 σ（≦235）	前後 δ mm	長手 σ（≦235）	長手 δ mm	アンカー T kN/本（≦8.97）	PL σ（≦235）	判定
パターン1	FB-12×65（原設計）	166	3.6	300	35.5	5.62	97	NG（長手）
パターン2	□-30×75×2.3	167	3.2	97	4.6	5.62	69	OK
パターン3	□-40×60×2.3	193	4.6	81	2.9	5.62	111	OK

パターン1　支柱 FB-12×65（原設計）　＋ 足元補強（柱型アンカーなし）

条件：天板は柱型に固定しない。支柱 @1,300 を床から片持ちで立て、足元を PL-9×150×150・ケミカルアンカー M12×4本（中心から前後・長手とも ±50）にする。

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	FB-12×65（65 を前後に）				
断面係数 Zx（前後）／Zy（長手）		8,450／1,560	mm³		重さ 6.12 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5kN/m×1.3m	1.95	kN		
	M=H×0.72	1.404	kNm		
	σ=M/Zx	166	N/mm²	≦235 OK	
	天板の高さのたわみ δ=HL³/3EI（L=680）	3.6	mm	OK	目安 L/100＝6.8
2 長手の水平力（短期）	H=0.5kN/m×1.3m	0.65	kN		
	σ=H×0.72/Zy	300	N/mm²	>235 NG	天板が支柱どうしをつなぐ前提でも1本で受けると考える
	たわみ	35.5	mm	大きい（揺れを感じる）	
3 鉛直の偏心（長期）	M=1.0kN×0.24	0.240	kNm		
	σ=M/Zx	28	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー（前後の力）	T=M/(75+50)/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	M12 ケミカル 短期 8.97kN（三友 腰壁検討書）
（長手の力）	T=M/(125)/2本	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
（鉛直の偏心・長期）	T=M/125/2本	0.96	kN/本	≦5.98 OK	
せん断	Q=H/4本	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート PL-9×150×150	曲げ M=T×2本×(50−支柱の半分 32.5)	197	kNmm		
	σ=M/Z（Z=150×9²/6）	97	N/mm²	≦235 OK	

判定：NG（長手方向の曲げが許容を超える → 支柱の向き・方杖・柱型アンカーなどの対策が要る）

※ アンカー4本の間隔 100 のためコーン状破壊の重なりによる低減、既存床スラブ厚・仕上げ（タイル撤去後のモルタル）を三友・平山さんで確認

パターン2　支柱 □-30×75×2.3　＋ 足元補強（柱型アンカーなし）

条件：天板は柱型に固定しない。支柱 @1,300 を床から片持ちで立て、足元を PL-9×150×150・ケミカルアンカー M12×4本（中心から前後・長手とも ±50）にする。

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×75×2.3（見付 30＝客席側、見込 75＝前後）				
断面係数 Zx（前後）／Zy（長手）		8,431／4,841	mm³		重さ 3.63 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5kN/m×1.3m	1.95	kN		
	M=H×0.72	1.404	kNm		
	σ=M/Zx	167	N/mm²	≦235 OK	
	天板の高さのたわみ δ=HL³/3EI（L=680）	3.2	mm	OK	目安 L/100＝6.8
2 長手の水平力（短期）	H=0.5kN/m×1.3m	0.65	kN		
	σ=H×0.72/Zy	97	N/mm²	≦235 OK	天板が支柱どうしをつなぐ前提でも1本で受けると考える
	たわみ	4.6	mm	OK	
3 鉛直の偏心（長期）	M=1.0kN×0.24	0.240	kNm		
	σ=M/Zx	28	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー（前後の力）	T=M/(75+50)/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	M12 ケミカル 短期 8.97kN（三友 腰壁検討書）
（長手の力）	T=M/(125)/2本	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
（鉛直の偏心・長期）	T=M/125/2本	0.96	kN/本	≦5.98 OK	
せん断	Q=H/4本	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート PL-9×150×150	曲げ M=T×2本×(50−支柱の半分 37.5)	140	kNmm		
	σ=M/Z（Z=150×9²/6）	69	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（柱型アンカーなしでも持つ）

※ アンカー4本の間隔 100 のためコーン状破壊の重なりによる低減、既存床スラブ厚・仕上げ（タイル撤去後のモルタル）を三友・平山さんで確認

パターン3　支柱 □-40×60×2.3　＋ 足元補強（柱型アンカーなし）

条件：天板は柱型に固定しない。支柱 @1,300 を床から片持ちで立て、足元を PL-9×150×150・ケミカルアンカー M12×4本（中心から前後・長手とも ±50）にする。

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×60×2.3（見付 40＝客席側、見込 60＝前後）				
断面係数 Zx（前後）／Zy（長手）		7,280／5,760	mm³		重さ 3.44 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5kN/m×1.3m	1.95	kN		
	M=H×0.72	1.404	kNm		
	σ=M/Zx	193	N/mm²	≦235 OK	
	天板の高さのたわみ δ=HL³/3EI（L=680）	4.6	mm	OK	目安 L/100＝6.8
2 長手の水平力（短期）	H=0.5kN/m×1.3m	0.65	kN		
	σ=H×0.72/Zy	81	N/mm²	≦235 OK	天板が支柱どうしをつなぐ前提でも1本で受けると考える
	たわみ	2.9	mm	OK	
3 鉛直の偏心（長期）	M=1.0kN×0.24	0.240	kNm		
	σ=M/Zx	33	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー（前後の力）	T=M/(75+50)/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	M12 ケミカル 短期 8.97kN（三友 腰壁検討書）
（長手の力）	T=M/(125)/2本	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
（鉛直の偏心・長期）	T=M/125/2本	0.96	kN/本	≦5.98 OK	
せん断	Q=H/4本	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート PL-9×150×150	曲げ M=T×2本×(50−支柱の半分 30.0)	225	kNmm		
	σ=M/Z（Z=150×9²/6）	111	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（柱型アンカーなしでも持つ）

※ アンカー4本の間隔 100 のためコーン状破壊の重なりによる低減、既存床スラブ厚・仕上げ（タイル撤去後のモルタル）を三友・平山さんで確認